Apoorva BUSUNUR MALLIKARJUNA

Master of Science en Génie Aérospatial – Spécialisation Systèmes Embarqués
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO), Toulouse, France

bmapoorva.nr@gmail.com /apoorva-bm ApoorvaBM6 +33 745 379 717 / +91 9611589799 Toulouse, France

Profile — Ingénieur analytique disposant d'une expérience en **systèmes embarqués** et en **détection du clignement des yeux à partir de signaux EEG** pour l'évaluation de la fatigue, contribuant à la **sécurité des opérateurs** dans des environnements extrêmes. Intéressé par le développement d'une expérience en recherche dans les domaines des **systèmes neuro-adaptatifs**, des **interfaces cerveau-machine** et des **facteurs humains** appliqués au secteur aérospatial. À la recherche d'opportunités en tant qu'**Ingénieur de Recherche** ou **Assistant de Recherche** à partir de Septembre 2026.

Expérience

Stagiaire de Recherche, Centre de Neuroergonomie de l'ISAE-SUPAERO, Toulouse **Avr. 2025 – Sept. 2025**

- Développement d'algorithmes de détection du clignement des yeux en temps réel à partir de signaux EEG frontopolaires pour l'évaluation de la fatigue mentale chez des professionnels évoluant dans des environnements extrêmes.
- Mise en œuvre d'un protocole expérimental et réalisation d'analyses de robustesse afin de garantir la fiabilité des performances de détection dans des conditions critiques.
- **Compétences :** Méthodologie de la recherche, Python, traitement des signaux EEG, Machine Learning.

Stagiaire d'Été, Centre de Neuroergonomie de l'ISAE-SUPAERO Toulouse **Juil. 2024**

- Réalisation de l'acquisition et de l'analyse de données EEG à 8 électrodes afin de valider un algorithme de prédiction.
- Participation à la mise en place du dispositif EEG et à la collecte de données dans le cadre d'une étude sur l'attention spatiale en conditions de vol simulées.
- **Compétences :** Python, analyse de journaux d'événements (logs).

Ingénieur Logiciel/Firmware, Hewlett Packard, Bangalore **Oct. 2020 – Août 2023**

- Promu au poste d'ingénieur logiciel/micrologiciel 2 en juin 2023 (promotion interne) ; ce poste impliquait des responsabilités accrues en matière de diagnostic des systèmes, de débogage et de gestion des escalades clients.
- Interlocuteur privilégié de l'équipe pour le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur une nouvelle gamme de produits et développement de fonctionnalités pour les interfaces utilisateur (UI) d'imprimantes professionnelles (plus de 40 produits), en mettant l'accent sur la fiabilité des interactions utilisateur et du comportement du système.
- **Compétences :** JavaScript, C, CSS, développement de micrologiciels, Git, Agile, JIRA, gestion des escalades clients, analyse des besoins.
- Distinctions : We Lead with Ambition and Agility , Imagining the Future , Practicing a Growth Mindset .

Projets

Projet de Recherche : Conception d'une Interface à Faible Charge Cognitive (Téléopération d'Essaims de Drones), ISAE-SUPAERO **Déc. 2025 – Fév. 2026**

- Réalisation d'une revue de littérature structurée sur les techniques d'interaction pour la téléopération d'essaims de drones et de robots, avec une analyse approfondie des méthodes d'évaluation et de mesure de la charge cognitive.
- Élaboration de recommandations de conception et de principes d'interface visant à réduire la charge cognitive lors de la téléopération d'essaims, notamment concernant les informations à partager et les modalités d'interaction les plus pertinentes.
- **Compétences :** Revue de littérature, LaTeX, Zotero.

Projet de recherche : Compétition drone, IONLAB, ISAE-SUPAERO **Janv. 2024 – Déc. 2024**

- Développement d'un quadrirotor pour la navigation autonome basée sur la vision en environnement sans GNSS dans le cadre de l'IMAV 2024.
- Implémentation de la détection de trajectoire par vision par ordinateur sur NVIDIA Jetson Nano et communication en temps réel avec les systèmes d'autopilotage.
- Estimation de la vitesse d'un micro-aéronef basée sur l'optical flow.
- **Compétences :** NVIDIA Jetson Nano, vision par ordinateur, PX4, C++, Python, CMake.

Drone Autonome, ISAE-SUPAERO **Nov. 2024 – Fév. 2025**

- Conception d'une architecture s̈kill-based ïntégrant des mécanismes d'AI Planning dans l'environnement ROS 2.
- Mise en œuvre de fonctionnalités de navigation autonome, de détection d'objets et d'exécution de missions.
- **Compétences :** ROS 2, planification par intelligence artificielle, Gazebo, systèmes autonomes.

Formation

Master of Science en Génie Aérospatial (Systèmes Embarqués), Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE-SUPAERO), France **2023 – 2026**

- Cours significative : Instrumentation et analyse des données de vol, ingénierie de l'information, intelligence artificielle et systèmes autonomes, systèmes d'exploitation temps réel.

Bachelor of Engineering (B.E.) en Génie Électronique et Communication, The National Institute of Engineering (NIE), Mysuru, Inde **2016 – 2020**

- Cours significative : électronique numérique, signaux et systèmes, traitement numérique du signal, systèmes embarqués.

Engagement Scientifique et Leadership

- **ICCAS 2026, International Conference on Aeronautical Cognitive Systems (ISAE-SUPAERO, Toulouse)** : Bénévole et participant à la conférence
- **BR41N.IO Brain-Computer Interface Designer's Hackathon 2026** : Participation à un hackathon de neurotechnologie de 24 heures portant sur l'analyse de données de rééducation post-AVC, avec amélioration du prétraitement des signaux EEG à l'aide de CAR et du classement de caractéristiques basé sur CSP.
- **CIME 2025, Congrès Interdisciplinaire sur les Mondes Extrêmes (ISAE-SUPAERO, Toulouse)** : Bénévole et participant à un congrès interdisciplinaire portant sur la cognition, la performance humaine et l'adaptation en environnements extrêmes.
- **Cohorte Systèmes Embarqués, ISAE-SUPAERO (2024–2025)** : Représentant des étudiants
- **IMAV 2024, International Micro Air Vehicle Conference, (Bristol, Royaume-Uni)** : Présentation des travaux d'un collègue intitulés "On the Lateral Non-Stabilizability of PID Controllers for Vision-Based Line-Following Multicopters through Roll Angle Setpoints"
- **ICCAS 2024,International Conference on Aeronautical Cognitive Systems (ISAE-SUPAERO, Toulouse)** : Participant à la conférence

  UCSP (Ubiquitous Computing and Signal Processing) 2019-2020, (NIE, Mysuru) : Chef d'équipe d'une initiative étudiante de recherche visant à promouvoir l'innovation chez les étudiants de premier cycle à travers des projets techniques, la rédaction scientifique, des ateliers et des conférences en électronique et communication.
- **Association ECE - 2017, (NIE, Mysuru)** : Représentant des étudiants
- **Boeing National Aeromodelling Competition 2017, (IIT Kharagpur)** : Participant à une compétition nationale d'aéromodélisme, conception et réalisation d'un modèle d'aéronef à voilure fixe avec mécanismes de vol plané et de largage d'objets.

Compétences et Centres d'Intérêt

- **Compétences techniques :** Traitement Des Signaux EEG, Vision Par Ordinateur, Apprentissage Automatique, Méthodologie De La Recherche
- **Programmation :** Python, C, C++, JavaScript
- **Outils :** MATLAB, Visual Studio, CMake, GitHub, JIRA, Zotero, LaTeX
- **Systèmes d'exploitation :** Linux, Windows, Systèmes D'Exploitation Temps Réel (RTOS)
- **Compétences transversales :** Esprit Critique, Curiosité, Autonomie, Résolution De Problèmes, Travail En Équipe
- **Langues :** Anglais (Courant, IELTS 8.0), Français (A2), Hindi (Professionnel), Kannada (Langue Maternelle)
- **Centres d'intérêt :** Badminton, Natation, Voyage, Cuisine

Publications

- **On the Lateral Non-Stabilizability of PID Controllers for Vision-Based Line-Following Multicopters through Roll Angle Setpoints.** P. Van Holm, A. B. Mallikarjuna, C. Simon Soria, and L. R. Lustosa. In *Proceedings of the 15th Annual International Micro Air Vehicle Conference and Competition (IMAV 2024)*, Bristol, United Kingdom, Sept. 16-20, 2024, pp. 277–284. Paper no. IMAV2024-33.
- **Pseudonymization of Text and Image Data to Provide Confidentiality.** Manthan, C. S., Roopa, K., Bindu, H. S., Apoorva, B. M., Madar, Mala D. *Proceedings of International Conference on Computational Intelligence, Data Science and Cloud Computing, Springer Singapore, 2021.* pp. 553–564. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-33-4968-1_43

Références

- **Dr. Vsevolod Peysakhovich**, Maître De Conférences, Centre De Neuroergonomie Et Facteurs Humains, DCAS ISAE SUPAERO.
  Email : vsevolod.peysakhovich@isae-supaero.fr
- **Dr. Michael Lauer**, Responsable Du Parcours Systèmes Embarqués, Master En Génie Aérospatial, ISAE-SUPAERO
  Email : michael.lauer@isae-supaero.fr